

Nama Mahasiswa : NPM : Hari/Tgl :
 Kelas / Kelompok : Dosen Pengampu : Ruang : Lab / Kelas

1. Petunjuk Pengerjaan

1. LKM ini dirancang untuk melatih keterampilan navigasi baris perintah (*Command Line Interface*) dan pemahaman mendalam tentang arsitektur jaringan serta protokol web repositori informasi digital.
2. Problem set mencakup level kognitif **Taksonomi Bloom C1 hingga C6**.
3. Lakukan sesi praktikum navigasi terminal di komputer lab, kemudian selesaikan seluruh butir problem set secara komprehensif dan sistematis.
4. Waktu pengerjaan: 90 menit sesi laboratorium dan diskusi terbimbing.

2. Aktivitas Praktikum: Eksplorasi Command Line & Jaringan

Buka aplikasi ****Terminal**** (macOS/Linux) atau ****Command Prompt / PowerShell**** (Windows) di komputer laboratorium, jalankan rangkaian perintah berikut, lalu catat output yang dihasilkan:

Lembar Praktik Perintah Terminal / Command Line

No	Skenario Perintah	Perintah yang Dijalankan	Hasil Pengamatan / Output
1	Mengetahui direktori kerja saat ini	<code>pwd (Linux/Mac) / cd (Win)</code>	
2	Membuat struktur folder repositori perpustakaan_digital/skripsi	<code>mkdir -p ... / mkdir ...</code>	
3	Menampilkan isi folder secara detail	<code>ls -la / dir</code>	
4	Mengecek IP Address komputer kerja	<code>ipconfig / ifconfig / ip a</code>	
5	Menguji konektivitas ke web UNIB	<code>ping unib.ac.id</code>	

3. Problem Set Bertingkat (Taksonomi Bloom C1 – C6)

Level C1: Mengingat Soal 1: Definisi Sistem Operasi, Jaringan, & Port

- Jelaskan definisi dan fungsi utama **Sistem Operasi (Operating System)** sebagai jembatan antara perangkat keras, program aplikasi, dan pengguna!
- Sebutkan fungsi dari nomor port jaringan standar berikut:
 - Port 80

- Port 443
- Port 22
- Port 3306

c. Apa kepanjangan dan peran dari **DNS (Domain Name System)** dalam jaringan internet?

Ruang Jawaban:

Level C2: Memahami Soal 2: Alur Klien-Server & Enkripsi HTTPS di OPAC

- a. Uraikan secara sistematis alur komunikasi data model **Klien-Server** ketika seorang mahasiswa mengetik judul buku di OPAC web browser hingga daftar buku muncul di layar (melibatkan browser klien, jaringan internet, web server Apache/Nginx, dan database MySQL)!
- b. Mengapa sebuah portal perpustakaan digital wajib menerapkan protokol ****HTTPS (SSL/TLS)**** dibandingkan ****HTTP biasa****, terutama pada halaman login keanggotaan dan transaksi peminjaman? Jelaskan ancaman keamanan apa yang dapat terjadi jika masih menggunakan HTTP polos!

Ruang Jawaban:

Level C3: Menerapkan Soal 3: Penyusunan Urutan Perintah CLI untuk Manajemen Repositori

Skenario Kasus:

Anda bertugas sebagai staf administrator repositori digital institusi di server Linux Ubuntu. Anda diminta mengorganisasi arsip digital skripsi tahun 2026 yang baru saja dikumpulkan oleh mahasiswa.

Tugas Anda:

Tuliskan baris perintah (*command line commands*) Linux/Terminal yang tepat dan berurutan untuk menjalankan tahapan tugas berikut:

1. Pindah ke direktori utama repositori di path: `/var/www/repositori/`
2. Buat folder baru bernama `skripsi_2026` di dalam direktori tersebut.
3. Masuk ke dalam folder `skripsi_2026/`.
4. Buat dua buah subfolder bernama `pdf_naskah` dan `metadata_xml`.
5. Salin seluruh file berformat `.pdf` dari folder sementara `/home/pustakawan/unduhannya/` ke dalam folder `pdf_naskah/`.
6. Tampilkan daftar seluruh file di dalam folder `pdf_naskah/` lengkap dengan ukuran file dan tanggal modifikasinya.

Ruang Penulisan Perintah CLI:

```
pustakawan@server-unib:$
```

Level C4: Menganalisis Soal 4: Analisis Gangguan Jaringan (Network Troubleshooting) Sirkulasi

Skenario Kasus:

Komputer meja sirkulasi perpustakaan tiba-tiba tidak dapat mengakses web server SLiMS (<http://192.168.10.50/slims>). Staf sirkulasi tidak dapat memproses transaksi peminjaman buku mahasiswa.

Anda melakukan diagnosa cepat melalui command line dengan menjalankan beberapa perintah pengujian dan memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil `ipconfig` pada komputer sirkulasi:
IPv4 Address: 192.168.10.115 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Default Gateway: 192.168.10.1
2. Hasil `ping 192.168.10.1` (ke Gateway Router):
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 (4 packets transmitted, 0% loss)
3. Hasil `ping 8.8.8.8` (ke Internet):

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=18ms TTL=115 (4 packets transmitted, 0% loss)

4. Hasil ping 192.168.10.50 (ke IP Server SLiMS):

Request timed out. | Destination Host Unreachable (100% packet loss)

Pertanyaan Analisis:

- a. Apakah komputer sirkulasi mengalami masalah pada kartu jaringan fisik atau koneksi internet eksternal? Jelaskan buktinya dari data pengujian di atas!
- b. Berdasarkan hasil pengujian nomor 4, di manakah letak titik kegagalan (*point of failure*) yang sebenarnya terjadi?
- c. Sebutkan 3 kemungkinan penyebab mengapa server SLiMS tidak merespons dan langkah verifikasi fisik/logis apa yang harus Anda lakukan!

Ruang Jawaban Analisis:

Level C5: Mengevaluasi Soal 5: Evaluasi Keamanan Web OPAC & Sertifikat SSL

Skenario Kasus:

Sebuah perpustakaan universitas menggunakan domain katalog <http://opac.univ.ac.id> (masih HTTP). Saat pemustaka mengakses dari jaringan Wi-Fi publik perpustakaan, muncul peringatan dari browser *"Not Secure / Tidak Aman"*. Pimpinan perpustakaan sedang menimbang 3 opsi:

Kriteria	Opsi 1: Tetap HTTP	Opsi 2: SSL Gratis (Let's Encrypt)	Opsi 3: EV-SSL Berbayar
Biaya	Rp 0	Rp 0 (Open Source)	Rp 3.500.000 / tahun
Enkripsi	Tidak Ada (Plaintext)	Enkripsi Standar 256-bit	Enkripsi 256-bit + Validasi Badan Hukum
Masa Berlaku	Selamanya	90 Hari (Auto-Renew)	1-2 Tahun
Kepercayaan User	Peringatan "Not Secure"	Gembok Hijau Aman	Gembok Aman + Nama Institusi Resmi

Tugas Evaluasi:

Lakukan evaluasi kritis terhadap ketiga opsi tersebut. Opsi manakah yang paling rasional, aman, dan efisien secara anggaran untuk diterapkan pada repositori perpustakaan perguruan tinggi negeri? Berikan justifikasi teknis dan pertimbangan manajerial Anda!

Ruang Jawaban Evaluasi:

Level C6: Mencipta Soal 6: Perancangan Skema Topologi Jaringan & Rencana Alokasi IP

Tugas Desain:

Rancanglah sebuah skema arsitektur jaringan lokal (**Local Area Network / LAN**) dan tabel rencana alokasi IP Address (**IP Addressing Scheme**) menggunakan segmen IP Privat 192.168.1.0/24 (Subnet Mask 255.255.255.0) untuk gedung perpustakaan 3 lantai terintegrasi.

Kebutuhan Sub-Jaringan Gedung:

- **Lantai 1 (Layanan Publik):** 4 Kiosk OPAC Pemustaka + 2 Komputer Meja Sirkulasi.
- **Lantai 2 (Ruang Baca & Digital):** 10 PC Laboratorium Penelusuran Informasi Mahasiswa + 1 Access Point Wi-Fi.
- **Lantai 3 (Server & Administrasi):** 1 Web Server SLiMS, 1 Server Repositori DSpace, dan 2 Komputer Staf Pengolahan Bahan Pustaka.

Tabel Rencana Alokasi IP Address:

Zona / Lantai	Rentang IP Dialokasikan	Default Gateway	Peruntukan Perangkat
Lantai 3 (Server Farm)			Server SLiMS, DSpace, Staf Pengolahan
Lantai 1 (Sirkulasi & Kiosk)			Meja Sirkulasi, Kiosk OPAC
Lantai 2 (Lab Digital)			PC Penelusuran, Wi-Fi Mahasiswa

Diagram Skema Topologi Jaringan (Gambarkan pada kotak di bawah):

4. Lembar Refleksi Diri Mahasiswa

🗣️ Refleksi Pembelajaran Minggu 2:

Tuliskan bagaimana pemahaman tentang perintah baris perintah (CLI) dan jaringan klien-server dapat membantu Anda memecahkan kendala teknis saat mengelola sistem otomasi perpustakaan di masa depan:
